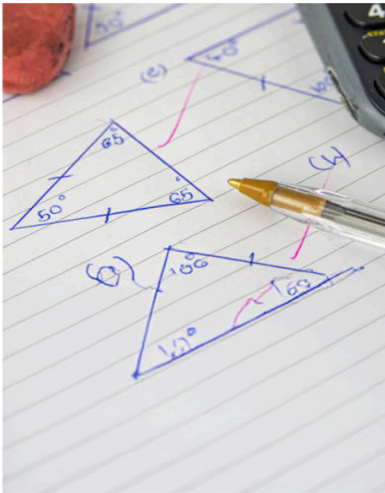


संख्यात्मक अभियोग्यता संख्या पद्धति

STUDY NOTES

गुणनखंड



गुणनखंड (Factor)

परिभाषा:

एक **गुणनखंड** (या भाजक) एक ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या को बिना कोई शेषफल छोड़े पूर्णतः विभाजित करती है। गणितीय रूप से, यदि कोई संख्या 'a' किसी अन्य संख्या 'b' को पूर्णतः विभाजित करती है, तो 'a' को 'b' का गुणनखंड माना जाता है। इस संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$$b = a \times n$$

जहाँ 'n' एक पूर्णांक है, 'a' और 'n' दोनों का गुणनफल 'b' देता है बिना किसी शेषफल के।

1. गुणनखंड के प्रकार

- **धनात्मक गुणनखंड:** ये धनात्मक पूर्णांक हैं जो संख्या को बिना शेषफल के विभाजित करते हैं।
- **ऋणात्मक गुणनखंड:** यदि किसी धनात्मक संख्या का एक गुणनखंड है, तो उस गुणनखंड का ऋणात्मक भी उस संख्या को विभाजित करेगा। उदाहरण के लिए, 6 के लिए, -2 और -3 दोनों ऋणात्मक गुणनखंड हैं क्योंकि $(-2) \times (-3) = 6$ ।

2. गुणनखंड के गुण

- N के गुणनखंड हमेशा N से छोटे या उसके बराबर होते हैं।
- **अभाज्य संख्या के गुणनखंड:** एक अभाज्य संख्या के ठीक दो गुणनखंड होते हैं: 1 और वह स्वयं। उदाहरण के लिए, 7 के गुणनखंड केवल 1 और 7 हैं।

- **संयुक्त संख्या के गुणनखंड:** एक संयुक्त संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं।
- **1 एक गुणनखंड के रूप में:** 1 एक सार्वभौमिक गुणनखंड है क्योंकि यह प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है।
- **स्व-गुणनखंड:** प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड है क्योंकि यह स्वयं को ठीक एक बार विभाजित करती है।

3. गुणनखंड युग्म:

- गुणनखंड अक्सर युग्मों में रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि $a \times b = N$, तो a और b , N के गुणनखंड युग्म हैं।
- उदाहरण के लिए, 12 के लिए, गुणनखंड युग्म हैं (1, 12), (2, 6), और (3, 4) क्योंकि $1 \times 12 = 12$, $2 \times 6 = 12$, और $3 \times 4 = 12$

उदाहरण 1: संख्या 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18 हैं।

क्योंकि:

$$1 \times 18 = 18$$

$$2 \times 9 = 18$$

$$3 \times 6 = 18$$

गुणनखंड धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, -1, -2, -3, -6, -9 और -18 भी 18 के गुणनखंड हैं।

गुणनखंडों की संख्या की गणना कैसे करें

1. गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना:

किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना करने के लिए, हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि अभाज्य और संयुक्त दोनों गुणनखंडों सहित, किसी संख्या के सभी भाजकों की गणना करने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है।

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है:

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, e_2, \dots, e_k$ उनकी संबंधित घातें हैं।

तब, गुणनखंडों की कुल संख्या $T(N)$ है:

$$\text{गुणनखंडों की कुल संख्या} = (e_1 + 1) \times (e_2 + 1) \times (e_3 + 1) \times \dots (e_k + 1)$$

इसमें 1 और स्वयं संख्या शामिल है।

उदाहरण 2: संख्या 180 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

हल:

संकल्पना:

मान लीजिए N एक प्राकृत संख्या है, जिसके लिए हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं।

यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा N को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में बदलते हैं, तो हम इसे इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं;

$$N = X^a \times Y^b \times Z^c$$

जहाँ X , Y और Z अभाज्य संख्याएँ हैं और a , b और c उनकी संबंधित घातें हैं।

अब, किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या का सूत्र इस प्रकार दिया गया है;

$$N \text{ के गुणनखंडों की कुल संख्या} = (a + 1)(b + 1)(c + 1)$$

गणना:

दी गई संख्या 180 है;

अभाज्य गुणनखंड द्वारा, 180 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है

$$180 = 3^2 \times 2^2 \times 5^1$$

गुणनखंडों की कुल संख्या होगी:

$$N = (2 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 18$$

2. विषम गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना:

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है:

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, e_2, \dots, e_k$ उनकी संबंधित घातें हैं।

सम अभाज्य गुणनखंड को छोड़ दें:

विषम गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 2 शामिल नहीं है। इसलिए, अभाज्य गुणनखंड में, 2 के किसी भी गुणनखंड की उपेक्षा करें।

तब, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या है:

$$\text{गुणनखंडों की कुल संख्या} = (e_1 + 1) \times (e_2 + 1) \times (e_3 + 1) \times \dots (e_k + 1)$$

उदाहरण 3: 7500 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया गया है:

संख्या 7500 है।

प्रयुक्त संकल्पना:

यदि कोई संख्या $N = x^a \cdot y^b \cdot z^c$ जहाँ x, y, z भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं और a, b, c प्राकृत संख्याएँ हैं,

$$\text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = (a + 1) \times (b + 1) \times (c + 1)$$

यदि $x = 2$ (केवल सम अभाज्य संख्या), तब

$$\text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = (b + 1) \times (c + 1)$$

व्याख्या:

$$7500 = 2^2 \times 3^1 \times 5^4$$

$$\Rightarrow \text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = (1 + 1) \times (4 + 1)$$

$$\Rightarrow \text{विषम गुणनखंडों की संख्या} = 10$$

$\therefore$ विषम गुणनखंडों की संख्या 10 है।

3. सम गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना:

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है:

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और e_1, e_2 , और e_k उनकी संबंधित घातें हैं।

तब, सम गुणनखंडों की कुल संख्या है:

$$\text{कुल सम गुणनखंड} = \text{कुल गुणनखंड} - \text{कुल विषम गुणनखंड}$$

$$\text{सम गुणनखंडों की कुल संख्या} = e_1 * (e_2 + 1) * (e_3 + 1) * \dots * (e_k + 1)$$

उदाहरण 4: 81900 के सम गुणनखंडों की संख्या होगी

हल:

दिया गया है:

$$\text{संख्या} = 81900$$

प्रयुक्त संकल्पना:

$$\text{संख्या के अभाज्य गुणनखंड} = 2^p \times 3^q \times 5^r \times 7^s \times \dots$$

$$\text{सम गुणनखंडों की संख्या} = p \times (q + 1)(r + 1)(s + 1) \dots$$

गणना:

81900 के अभाज्य गुणनखंड = $5 \times 5 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 13$

$$\Rightarrow 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^1 \times 13^1$$

सम गुणनखंडों की संख्या = $2 \times (2 + 1)(2 + 1)(1 + 1)(1 + 1)$

$$\Rightarrow 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 72$$

$\therefore$ 81900 के सम गुणनखंडों की संख्या 72 है

गुणनखंडों के योग की गणना कैसे करें

1. गुणनखंडों के कुल योग की गणना:

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, e_2, \dots, e_k$ उनकी संबंधित घातें हैं।

तब सभी गुणनखंडों का योग $S(N)$ इस प्रकार दिया गया है:

$$S(N) = (1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{e_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \dots + p_2^{e_2}) \dots (1 + p_k + p_k^2 + \dots + p_k^{e_k})$$

यह सूत्र इस कारण काम करता है क्योंकि उत्पाद में प्रत्येक पद प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड द्वारा विभिन्न घातों तक उठाए गए गुणनखंडों के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

उदाहरण 5: 90 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।

हल:

प्रयुक्त संकल्पना

$$N = p^a q^b r^c$$

जहाँ, p , q और r संख्या N के अभाज्य गुणनखंड हैं।

a , b और c क्रणात्मक घातें नहीं हैं।

$$\text{गुणनखंडों का योग} = (p^0 + p^1 + p^2 + \dots + p^n) (q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^n) (r^0 + r^1 + r^2 + \dots + r^n)$$

गणना:

$$\Rightarrow 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

$$\Rightarrow 90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंडों का योग} = (2^0 + 2^1) \times (3^0 + 3^1 + 3^2) \times (5^0 + 5^1)$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंडों का योग} = (1 + 2) \times (1 + 3 + 9) \times (1 + 5)$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंडों का योग} = 3 \times 13 \times 6$$

$$\Rightarrow \text{गुणनखंडों का योग} = 234$$

$\therefore 90$ के गुणनखंडों का योग 234 है।

2. विषम गुणनखंडों के कुल योग की गणना:

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, e_2, \dots, e_k$ उनकी संबंधित घातें हैं।

सम अभाज्य गुणनखंड को छोड़ दीजिए:

विषम गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 2 शामिल नहीं है। इसलिए, अभाज्य गुणनखंड में, 2 के किसी भी गुणनखंड की उपेक्षा करें।

तब सभी विषम गुणनखंडों का योग $S_{\text{odd}}(N)$ इस प्रकार दिया गया है:

$$S_{\text{odd}}(N) = (1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{e_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \dots + p_2^{e_2}) \dots (1 + p_k + p_k^2 + \dots + p_k^{e_k})$$

3. सम गुणनखंडों के कुल योग की गणना :

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है:

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, e_2, \dots, e_k$ उनकी संबंधित घातें हैं।

तब सभी सम गुणनखंडों का योग $S_{\text{even}}(N)$ इस प्रकार दिया गया है:

$$\text{सम गुणनखंडों का कुल योग} = \text{गुणनखंडों का योग} - \text{विषम गुणनखंडों का योग}$$

$$S_{\text{सम}}(N) = (2 + 2^2 + \dots + 2^{e_0})(1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{e_1}) \dots (1 + p_k + p_k^2 + \dots + p_k^{e_k})$$

यहाँ, 2^0 अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात का प्रतिनिधित्व करता है।

उदाहरण 6: 180 के सम गुणनखंडों का कुल योग

हल:

1. अभाज्य गुणनखंड:

$$\circ 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$$

2. 2 की घात को अलग करें:

$$\circ 180 \text{ में } 2 \text{ की घात } 2^2 \text{ है। इसलिए } 2 \text{ के सभी घातों (1 को छोड़कर) का योग है: } 2 + 2^2 = 2 + 4 = 6$$

3. शेष भाग (विषम भाग) के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें:

$$\circ 2^2 \text{ को गुणनखंडित करने के बाद शेष भाग } 3^2 \times 5^1 \text{ है।}$$

$$\circ 3^2 \text{ के गुणनखंडों का योग: } 1 + 3 + 3^2 = 1 + 3 + 9 = 13$$

$$\circ 5^1 \text{ के गुणनखंडों का योग: } 1 + 5 = 6$$

4. परिणामों को गुणा करें:

$$S_{\text{even}}(180) = 6 \times 13 \times 6 = 468$$

4. सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग :

गुणनखंडों के योग के सूत्र का उपयोग करके **सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें।**

सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए **संख्या से योग को विभाजित करें:**

$$\text{सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग} = \frac{\text{Total Sum of all factors}}{\text{Number}} = \frac{S(N)}{N}$$

उदाहरण 7: संख्या 900 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या है?

हल:

दिया गया है:

900

प्रयुक्त सूत्र:

सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग = सभी गुणनखंडों का योग/संख्या

प्रयुक्त अवधारणा:

यदि $k = a^x \times b^y$, तब

सभी गुणनखंडों का योग = $(a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^x)(b^0 + b^1 + b^2 + \dots + b^y)$

$$900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2$$

सभी गुणनखंडों का योग = $(2^0 + 2^1 + 2^2)(3^0 + 3^1 + 3^2)(5^0 + 5^1 + 5^2)$

$$\Rightarrow (1 + 2 + 4)(1 + 3 + 9)(1 + 5 + 25)$$

$$\Rightarrow 7 \times 13 \times 31$$

$$\Rightarrow 2821$$

सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग = $2821/900$

$\Rightarrow 3.13$

$\therefore$ अभीष्ट उत्तर 3.13 है।

गुणनखंड के गुणनफल की गणना कैसे करें

अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें: संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यदि किसी संख्या N का अभाज्य गुणनखंड है:

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और $e_1, e_2, \dots, e_k$ उनकी संबंधित घातें हैं। तब, गुणनखंडों की कुल संख्या $T(N)$ है:

$$\text{गुणनखंडों की कुल संख्या} = (e_1 + 1) \times (e_2 + 1) \times (e_3 + 1) \times \dots (e_k + 1)$$

$$\text{सभी गुणनखंडों का गुणनफल} = N^{T(N)/2}$$

उदाहरण 8: 1224 के गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात कीजिए?

हल:

प्रयुक्त सूत्र:

$N = A^p \times B^q \times C^r$ यहाँ A , B और C अभाज्य संख्याएँ हैं, और p , q और r उन अभाज्य संख्याओं की संबंधित घातें थीं।

"N" के गुणनखंडों की कुल संख्या $= (p + 1)(q + 1)(r + 1)$

"N" के सभी गुणनखंडों का गुणनफल $= (N)^{\text{गुणनखंडों की कुल संख्या}/2}$

गणना:

उपरोक्त सूत्र का उपयोग करके, हमें प्राप्त होता है

$$\Rightarrow 1224 \text{ के गुणनखंडों की संख्या} = 8 \times 17 \times 9 = 2^3 \times 3^2 \times 17$$

$$\Rightarrow 1224 \text{ के गुणनखंडों की कुल संख्या} = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2$$

$$\Rightarrow 1224 \text{ के गुणनखंडों की कुल संख्या} = 24$$

$$\text{अब } 1224 \text{ के सभी गुणनखंडों का गुणनफल} = (1224)^{24/2} = (1224)^{12}$$

$$\therefore 1224 \text{ के गुणनखंडों की कुल संख्या} = 24 \text{ और गुणनफल } (1224)^{12} \text{ है}$$

पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना कैसे करें

1. पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना:

किसी दी गई संख्या के **पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या** की गणना करने के लिए, हमें पूर्ण वर्गों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में सभी अभाज्य गुणनखंडों के लिए सम घातें होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, केवल वे गुणनखंड जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सम घातों का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड माने जाते हैं।

पूर्ण वर्ग गुणनखंडों के लिए शर्तें पहचानें:

- एक गुणनखंड तभी पूर्ण वर्ग होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में सभी घातें सम हों। यह प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि गुणनखंड एक पूर्ण वर्ग है।
- N के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड $p_i^{e_i}$ के लिए, हम e_i से कम या उसके बराबर उच्चतम सम घात तक 0 से सम घातों का उपयोग कर सकते हैं।

सूत्र लागू करें:

पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के विकल्पों की संख्या को गुणा करें।

सूत्र: यदि N का अभाज्य गुणनखंड है

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और e_1, e_2 , और e_k उनकी संबंधित घातें हैं।

तब N के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या है:

$$\text{पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या} = (e_1/2 + 1) \times (e_2/2 + 1) \times \dots \times (e_k/2 + 1)$$

उदाहरण 1: 180 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड

हल:

1. अभाज्य गुणनखंड:

$$\circ 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$$

2. पूर्ण वर्ग गुणनखंडों के लिए सम घातों की पहचान करें:

- 2^2 के लिए: एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड के लिए संभावित घातें 0 और 2 हैं, जिससे $(2/2) + 1 = 2$ विकल्प मिलते हैं।
- 3^2 के लिए: एक पूर्ण वर्ग गुणनखंड के लिए संभावित घातें 0 और 2 हैं, जिससे $(2/2) + 1 = 2$ विकल्प मिलते हैं।
- 5^1 के लिए: घात विषम है, इसलिए गुणनखंड को पूर्ण वर्ग बनाए रखने के लिए हम केवल 5^0 (5 का कोई गुणनखंड नहीं) का उपयोग कर सकते हैं। यह $(1+1)/2 = 1$ विकल्प प्रदान करता है।

3. पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना करें:

$$180 \text{ के पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या} = 2 \times 2 \times 1 = 4$$

2. पूर्ण घन गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना :

किसी दी गई संख्या के **पूर्ण घन गुणनखंडों की कुल संख्या** की गणना करने के लिए, हम इसके अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करते हैं। एक गुणनखंड तभी पूर्ण घन होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में सभी घातें 3 के गुणज हों। यह प्रतिबंध सुनिश्चित करता है कि बनाया गया प्रत्येक गुणनखंड एक पूर्ण घन है।

पूर्ण घन गुणनखंडों की कुल संख्या की गणना करने के चरण

1. अभाज्य गुणनखंड:

- अपनी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में संख्या को व्यक्त करके शुरुआत करें।

2. पूर्ण घन गुणनखंडों के लिए शर्तें पहचानें:

- एक गुणनखंड तभी पूर्ण घन होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में सभी घातें 3 के गुणज हों (जैसे, 0, 3, 6, आदि)।
- यह प्रतिबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के लिए संभावित घातों को 0, 3, 6, और इसी तरह, संख्या के अभाज्य गुणनखंड में उस अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात तक सीमित करता है।

3. प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के लिए विकल्पों की संख्या की गणना करें:

- घात e वाले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के लिए, पूर्ण घन गुणनखंडों के लिए संभावित घातें 0 से लेकर 3 का सबसे बड़ा गुणज तक हैं जो e से अधिक नहीं है।
- इसलिए:
 - यदि e , 3 का गुणज है, तो संभावित विकल्प 0, 3, 6, ..., e हैं जो $(e^3/3) + 1$ विकल्प देते हैं।
 - यदि e , 3 का गुणज नहीं है, तो 3 के निकटतम गुणज तक नीचे गोल करें, मान लीजिए e' , और विकल्प 0, 3, 6, ..., e' हैं, जो $(e'/3) + 1$ विकल्प देते हैं।

4. सूत्र लागू करें:

- पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के विकल्पों की संख्या को गुणा करें।

सूत्र: यदि N का अभाज्य गुणनखंड

$$N = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \times p_3^{e_3} \dots p_k^{e_k},$$

जहाँ p_1, p_2, p_3, p_k अभाज्य संख्याएँ हैं और e_1, e_2 , और e_k उनकी संबंधित घातें हैं

तब N के पूर्ण घन गुणनखंडों की कुल संख्या है:

$$\text{पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या} = (e_1/3 + 1) \times (e_2/3 + 1) \times \dots \times (e_k/3 + 1)$$

उचित गुणनखंड

किसी संख्या के उचित गुणनखंड उस संख्या के सभी गुणनखंड होते हैं, सिवाय 1 और संख्या स्वयं के।

- किसी संख्या N का उचित गुणनखंड N का कोई भी धनात्मक पूर्णांक भाजक है जो N से कम है।

मान लीजिए किसी संख्या के गुणनखंडों की कुल संख्या ' n ' है, तब:

$$\text{उचित गुणनखंडों की कुल संख्या} = n - 2$$

उदाहरण: संख्या 12 पर विचार करें:

12 के गुणनखंड हैं: 1, 2, 3, 4, 6, 12

गुणनखंडों की कुल संख्या = 6

12 के उचित गुणनखंड 2, 3, 4, 6 हैं।

उचित गुणनखंडों की कुल संख्या = $n - 2 = 6 - 2 = 4$